

Sabit Kanatlı İHA'lar İçin Arazi Farkındalıklı Çevrimdışı Yol Planlama Mimarisinin Kapsamlı Analizi ve Değerlendirmesi

1. Önerilen Mimarinin Yönetici Değerlendirmesi

Bu rapor, Aladağlar (Türkiye) bölgesindeki 10×10 km'lik bir prototipten 100×100 km'lik görev alanlarına ölçeklenmek üzere tasarlanmış, Copernicus GLO-30 Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) kullanan sabit kanatlı insansız hava araçları (İHA) için önerilen çevrimdışı, arazi farkındalıklı yol planlama mimarisini eleştirel bir yaklaşımla incelemektedir. Önerilen sistem, yüksek çözünürlüklü arama uzayının önceden tamamen oluşturulmasını (materialization) engelleyen tembel (lazy) durum üretimi, çarpışma kontrollerinin arama sırasında yapılması ve güvenlik açısından çokgen (C-Space) tabanlı yaklaşımlardan raster tabanlı doğrudan DEM sorgulama modeline geçiş yapılması gibi son derece isabetli ve modern mühendislik kararları barındırmaktadır. Bununla birlikte, mimari 100×100 km'lik bir alana ölçeklendiğinde ve uçak dinamiği (kinodinamik

kısıtlamalar, dönüş yarıçapı, tırmanma açısı) eklendiğinde, yalnızca (x, y, z) tabanlı basit bir A* algoritması ve 3B Öklid sezgiseli (heuristic) yetersiz kalacaktır. Aladağlar gibi keskin topografik geçişlerin, derin vadilerin ve çıkmaz kanyonların bulunduğu bir alanda, yerel minimum tuzaklarını aşmak ve arama süresini düşürmek için 2B Dijkstra sezgiseline sahip bir "Durum Örgüsü" (State Lattice) veya Hibrit A* yaklaşımına kademeli geçiş yapılması zorunludur¹. Genel olarak mimari, teknik açıdan savunulabilir ve ölçeklenebilir bir temel sunmaktadır. İlk prototipin kinodinamik kısıtlamalardan arındırılarak geometrik bir temelde kurgulanması, yazılım geliştirme döngüsü açısından rasyonel bir adımdır. Nihai aşamada, geometrik sadelikten çıkarak aerodinamik kısıtları merkeze alan bir yapıya geçiş için gerekli yol haritası bu raporda detaylandırılmıştır.

2. Mimari Veri Akışı ve Şeması

Önerilen hiyerarşik planlama sisteminin bilgi akışı, çözünürlük kademeleri ve operasyonel aşamaları yapılandırılmış bir veri boru hattına dayanmalıdır. Aşağıdaki tablo, ham DEM verisinden uçağa iletilecek nihai rotaya kadar olan mimari şemayı özetlemektedir:

Mimari Katman	Girdi Verisi ve Çözünürlük	Yürütülen İşlem ve Algoritmalar	Çıktı ve Kısıtlamalar
Veri Hazırlığı (Terrain Query)	Copernicus GLO-30 (30m, EPSG:4326)	UTM Projeksiyonu, NoData ayıklama, Raster İndeksleme	Güvenlik otoritesi olan 30m İnce Raster DEM

Kaba Temsil (Downsampling)	İnce Raster DEM (30m)	Ortalama, Maksimum ve Pürüzlülük (TRI) filtreleri ile alt-örnekleme	Kaba Küresel DEM (120-150m Çok Kanallı Raster)
Küresel Planlama (Global)	Kaba Küresel DEM (150m)	Ağırlıklı A* (Weighted A*) ile hiyerarşik arama	Vadileri ve geçitleri içeren Küresel Rota Koridoru
Koridor Çıkartımı	Küresel Rota Koridoru + İnce DEM	İlgi alanının (ROI) dinamik olarak kırılması	Yalnızca koridor içini kapsayan 3B alt-uzay
Yerel Planlama (Local)	Koridor İçi İnce Raster DEM (30m)	Durum Örgüsü (State Lattice) A* + 2B Dijkstra Sezgiseli	(x, y, z, θ) ayrık yol noktaları
Nihai Doğrulama (Validation)	Ayrık Yol + Orijinal İnce DEM	Yörünge interpolasyonu, AGL ve Kinematik türev kontrolü	Uçuşa hazır, doğrulanmış sürekli yörünge (Trajectory)

Bu mimari, devasa veri setlerinin doğrudan belleğe yüklenmesini önleyerek, hesaplama gücünün yalnızca uçuş olasılığı yüksek bölgelere odaklanmasını sağlar.

3. Mimarinin Teknik Olarak Doğru Olan Yönleri

Önerilen sistemin temelini oluşturan tasarım kararlarının büyük bir kısmı, modern robotik hareket planlama standartlarıyla tam uyumludur. Doğrudan raster tabanlı DEM sorgulama stratejisi, arazinin çokgenlere (polygon/mesh) dönüştürülmesi yerine verinin doğal matris

formunda bırakılmasını sağlar. Bir hava aracının x, y koordinatlarında altındaki arazinin yüksekliğini bulmak, raster bir matris üzerinde yalnızca $O(1)$ karmaşıklığa sahip bir indis okuma işlemidir³.

Tembel (lazy) durum üretimi prensibi, sistemin belleğinin çökmesini önleyen en kritik tasarım

kararıdır. 10×10 km'lik bir alanda ≈ 111.000 adet XY hücresi bulunur. Z ekseninin 20 metrelik artışlarla 100 farklı irtifa katmanına sahip olduğu düşünüldüğünde, durum uzayı 11 milyon düğümü aşar. Arama ağacının önceden tamamen tahsis edilmesi (pre-allocation) yerine, yalnızca A* algoritması tarafından incelenen (expanded) düğümlerin bellekte somutlaştırılması,

arama uzayının yönetilebilir kalmasını sağlar⁵.

Sert kısıtların (hard constraints) arama sırasında denetlenmesi, eksiklik (incompleteness) riskini ortadan kaldırır. Engellerden kaçınma, minimum AGL ve tırmanma kısıtlarının yol bulunduktan sonra son işlem (post-processing) olarak uygulanması, bulunan yolun geçersiz olması durumunda algoritmanın başa dönmesini gerektirir. Arama sırasında kısıtların kontrol edilmesi, geçersiz kolların anında budanmasını ve algoritmanın sürekli fiziksel olarak uçulabilir bir ağaç inşa etmesini garanti eder⁶.

Küresel ve yerel planlama arasındaki kısıt esnekliği ayrımı da teknik olarak kusursuzdur. 150 metrelik kaba çözünürlükte, 30 metrelik bir vadi geçidi tamamen kapanmış görünebilir. Kaba planlayıcının bu bölgelere mutlak bir "çarşıma" etiketi koymak yerine, yüksek maliyetli bir geçiş olarak değerlendirmesi ve kesin güvenlik yetkisini ince çözünürlüklü yerel planlayıcıya bırakması, hiyerarşik planlamanın en temel kurallarından biridir⁸.

4. Uygulamadan Önce Değiştirilmesi Gereken Temel Unsurlar

Mimarının sağlam temellerine rağmen, uygulamaya geçilmeden önce revize edilmesi gereken bazı kritik bileşenler bulunmaktadır. İlk olarak, birincil veri kaynağı olan Copernicus GLO-30, bir Sayısal Yüzey Modelidir (DSM). Bu model, yalnızca çıplak araziye değil, aynı zamanda ağaç kanopilerini ve insan yapımı yapıları da içerir. Aladağlar genel olarak kayalık bir yapıya sahip olsa da, vadi tabanlarındaki yoğun ormanlık alanlar uçak için aşılabilir, sahte arazi bariyerleri oluşturabilir. AGL hesaplamalarında tutarlılık sağlamak için, Copernicus verisinden makine öğrenimi algoritmaları ile orman ve binaların çıkarıldığı FABDEM (Forest And Buildings removed Copernicus DEM) veri setinin kullanılması veya Copernicus DSM'in yalnızca ek bir üst güvenlik limiti olarak entegre edilmesi şiddetle önerilmektedir¹⁰.

İkinci büyük sorun, A* algoritması için önerilen 3B Öklid sezgiselidir (heuristic). Dağlık ve karmaşık arazilerde Öklid mesafesi, planlayıcıyı doğrudan engellerin içine yönlendirir. Dağ silsilesiyle karşılaşıldığında A* algoritması, hedefi dağın arkasında gördüğü için "körlemesine" dağa doğru ilerleyecek, çıkmaz bir vadiye (local minima) girdiğinde ise geri dönmek için binlerce gereksiz düğümü genişleterek bir Dijkstra algoritmasına dönüşecektir¹³. Bu darboğazı aşmak için 2B Dijkstra veya dalga cephesi (wavefront) sezgisellerinin kullanılması şarttır.

5. Yalnızca İlk Prototip İçin Kabul Edilebilir Basitleştirmeler

Karmaşık sistemlerin inşasında aşamalı geliştirme esastır. Bu bağlamda, (x, y, z) şeklindeki durum temsili, ilk 10×10 km'lik geometrik prototip için kabul edilebilir bir basitleştirme değildir. Sabit kanatlı bir uçak holonomik değildir; yani olduğu yerde dönemez ve yönelimi (heading) hareketini doğrudan sınırlar. Başlangıçta yönelimi göz ardı etmek, arazi veri tabanı ve AGL sorgularının doğruluğunu kanıtlamak için uygundur, ancak algoritma uçağın minimum dönüş yarıçapını (turn radius) hesaba katmayacağı için bu yollar gerçekte uçulamaz olacaktır².

Ayrıca, izotropik (yönden bağımsız) Öklid Mesafe Dönüşümü (EDT) tabanlı güvenlik tamponları, uçağın hıza ve yatış açısına bağlı eliptik kinodinamik ayak izini kapsayamaz¹⁵. Bağımsız ve sabit

yükseklik katmanlarının kullanılması da benzer bir prototip basitleştirmesidir. Sadece birkaç sabit ilkel (primitive) eğim oranı ile kısıtlı tırmanma, hava yoğunluğu ve hıza bağlı olarak değişen modern uçak performans profillerinin gerisinde kalacaktır. Bu unsurlar prototip aşamasından sonra acilen yükseltilmelidir.

6. 10x10 km Yerel Planlayıcı (Local Planner) Mimarisi

10×10 km'lik ince DEM üzerinde çalışacak yerel planlayıcı için temel mimari, önceden hesaplanmış kinematik hareket primitiflerini kullanan bir Durum Örgüsü (State Lattice) arama algoritması olmalıdır³.

Durum örgüsü yaklaşımı, ayırık uzayda arama yaparken sürekli uzayın kinematik doğasını korur.

İlk aşamada yalnızca (x, y, z) ızgarası üzerinde çalışılsa dahi, arama ağacına eklenecek eylem uzayı (action space) 8 veya 16 farklı yatay yönü ve sabit tırmanış/alçalış açılarını içeren şablonlardan (primitives) oluşmalıdır. Bu ilkel hareketlerin her biri, uçağın uçuş yeteneklerine

uygun bir $\Delta z / d_{xy}$ oranına sahip olmalıdır.

Arama algoritması, düğümleri genişletirken bu önceden tanımlanmış şablonları mevcut koordinata kopyalayarak yeni komşu durumlar üretir. AGL kısıtı, harita sınırları ve tırmanma sınırları, yerel planlayıcının durum geçerliliği (state validator) fonksiyonuna gömülmelidir. Her bir ilkel hareketin sadece uç noktalarında değil, hareketin tam ortasındaki ara örneklemelerde de (intermediate sampling) arazi yüksekliği ile uçağın anlık yüksekliği karşılaştırılmalıdır. Bu katı doğrulama, planlayıcının yüksek çözünürlüklü topografyada dağ zirvelerini "atlamasını" veya içinden geçmesini engeller.

7. 100x100 km Küresel Planlayıcı (Global Planner) Mimarisi

Geniş alan planlaması, yerel planlayıcıdan tamamen farklı bir amacı hizmet eder. 100×100 km'lik bir alanda, 30 m çözünürlükte yaklaşık 11.1 milyon XY hücresi bulunur. Bu devasa matris üzerinde 3B ve kinematik kısıtlı bir arama yapmak saatler sürebilir. Küresel planlayıcının amacı uçağın fiziksel olarak uçabileceği kusursuz yörüngeyi bulmak değil; "Hangi vadi sistemi daha güvenli?", "Dağın sağından mı yoksa solundan mı geçilmeli?" gibi topoğrafik stratejik kararları hızlıca vermektir.

Bu katmanda DEM, 120-150m hücre boyutuna alt-örneklenmelidir. Arama algoritması olarak

Ağırlıklı A* (Weighted A*) kullanılmalıdır⁸. Ağırlıklı A* formülünde $f(n) = g(n) + \epsilon \cdot h(n)$

kullanılır. Burada $\epsilon > 1$ değeri, sezgisel değere (hedefe olan uzaklığa) yapay bir ağırlık vererek algoritmanın düğüm genişletme karakterini Dijkstra'dan Çok-Açgözlü (Greedy) bir yapıya

kaydırır. Bu durum, optimaliteden (en kısa yoldan) ϵ faktörü kadar taviz verilmesine neden olur ancak arama hızını 10 ila 100 kat artırabilir¹⁸. Hiyerarşik bir sistemde, küresel planlayıcının mutlak optimal olması gerekmediğinden, hız ve yönergelerin doğruluğu çok daha kritiktir. Küresel

planlayıcı, tespit ettiği stratejik hattın etrafına belirli bir genişlikte (örn. ± 1000 m) bir rota

koridoru çizerek yerel planlayıcıya devreder.

8. Planlama Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi (A*, WA*, Hybrid A*, State Lattice, RRT*)

Arazi farkındalıklı sabit kanatlı görevler için literatürde kabul görmüş hareket planlama algoritmalarının teknik parametreleri ve bu mimarideki rolleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Algoritma	Avantajları (Sabit Kanat & DEM Uyumlu)	Dezavantajları ve Limitleri	Mimarideki Önerilen Rolü
A*	Statik ve bilinen arazide optimalite garantisi. Tembel çalışmaya son derece uygun.	Vadi tuzaklarında yavaşlar. Kinodinamik boyut eklendiğinde durum uzayı patlar.	Geometrik prototipin (Faz 6) ve küresel araştırmanın temel motoru.
Ağırlıklı A*	Standart A* algoritmalarından dramatik düzeyde daha hızlıdır.	Optimalite garantisi bozulur. Bazen gereksiz virajlar çizebilir.	Küresel kaba (150m) 100x100 km planlama katmanı.
Durum Örgüsü (State Lattice)	Sürekli uzay kinematiği ile ayrık aramanın gücünü birleştirir ¹⁷ .	Yüksek boyutluluk ve artan dallanma faktörü bellek yönetimini zorlaştırır.	Gelişmiş yerel planlayıcının (Yönelim farkındalıklı) nihai temeli.
Hibrit A*	Sürekli durumda hareket eder, grid üzerinde sezgisel arar.	Analitik genişletme (Reeds-Shepp/Dubins) dağınık engellerde sıkça başarısız olur ¹⁹ .	State Lattice ile beraber, uçağın dinamik modellemesi için güçlü bir alternatif.
RRT / RRT*	Yüksek boyutlu uzaylarda (6-DOF) ve dinamik engellerde olağanüstü hızlıdır ²⁰ .	Yollar sarsıntılıdır, son düzeltme (smoothing) gerektirir. Sürekli çarpışma testi	Kesinlikle TAVSİYE EDİLMEZ. Çevrimdışı, tamamen bilinen ve statik DEM'ler için deterministik graf

		zordur.	arama her zaman üstündür.
--	--	---------	---------------------------

Sırf nihai ürün bir uçak tarafından uçulacak diye algoritmik temeli doğrudan RRT veya RRT* olarak belirlemek akademik ve pratik bir hatadır²¹. Önceden tamamen bilinen, statik ve yüksek çözünürlüklü DEM verileri için, önceden hesaplanmış kinematik hareket şablonlarını kullanan Durum Örgüsü Tabanlı A* (State Lattice A*), yolun akıcılığı, güvenilirliği ve optimalite sınırları açısından rastgele örneklem tabanlı (sampling-based) RRT türevlerinden çok daha güvenlidir²². RRT*, yalnızca havadaki diğer uçaklardan veya dinamik radar tehditlerinden kaçınmak için (online çevrimiçi replanning) anlamlı bir tercihtir²⁴.

9. Tırmanış, Alçalış ve Hareket Primitiflerinin Kinematiği

Sabit kanatlı bir uçak için 30 metre yatay mesafede 20 metre tırmanış (yaklaşık 33° hücum açısı) sıradan bir yolcu veya kargo İHA'sı için aerodinamik olarak fizik dışıdır²⁵. Tırmanış ve alçalış oranları (climb/descent rates), doğrudan hareket primitiflerinin uzantısını ve eylem yatay mesafesini dikte etmelidir.

Hareketin geometrik uygunluğu $|\Delta z| \leq d_{xy} \tan(\gamma_{\max})$ formülü ile tanımlanır. Burada d_{xy}

primitifin gerçek Öklid yatay uzaklığı, $\gamma_{\max}$ ise uçağın stall hızına yaklaşımadan güvenle tırmanabileceği maksimum uçuş yolu açısıdır (flight-path angle)²⁶. Ayrık bir izgarada eksen

boyunca (30 m) yapılan bir hareketin tırmanma payı ile çapraz (diagonal, $30 \times \sqrt{2} \approx 42.4$

m) yapılan bir hareketin tırmanma payı aynı olamaz²⁶. Planlayıcı, çapraz hücre geçişlerinde uçağa dikeyde daha fazla mesafe kazandırabileceğini matematiksel olarak bilmelidir.

Primitiflerin doğrulanması yalnızca başlangıç ve bitiş noktalarında yapılamaz. 150 metrelik yatay bir tırmanma primitifinin ortasındaki bir topoğrafik tepe, uçağın o anki irtifasından yüksek

olabilir. Bu nedenle her primitif, yatay düzlemde parametrize edilmeli ve $z(s)$ enterpolasyonu ile DEM üzerindeki her ara hücre (intermediate sample) için

$z_{ucak}(s) - z_{arazi}(s) \geq \min_{AGL}$ şartı doğrulanmalıdır. Uçuş yönelimli (heading-aware)

sisteme geçildiğinde bu doğrusal hareketler yerini 3B Dubins Uçağı (Dubins Airplane) sarmallarına bırakacaktır²⁶.

10. A* İçin Gelişmiş Sezgisel (Heuristic) Tasarımı

3B alanlarda basit 3B Öklid mesafesi (kuş uçuşu mesafe) kullanmak, A*'ın performansını günlük arazide sabote eder. Eğer uçak yüksek bir dağ silsilesiyle veya at nalı şeklinde bir vadiyle karşılaşrsa, Öklid sezgiseli hedefi doğrudan dağın arkasında gösterdiği için A* algoritması vadinin sonuna kadar ilerleyecek, duvara çarpacak ve yerel minimumdan çıkmak için geriye doğru on binlerce hücreyi tarayarak fiilen bir Dijkstra algoritmasına dönüşecektir¹³.

Bunun önüne geçmek için **2B Dijkstra Sezgiseli (2D Dijkstra Heuristic)** tasarlanmalıdır. Küresel hedef noktadan geriye doğru, 2B ızgara (DEM) üzerinde yalnızca yatay engelleri, no-fly bölgeleri ve topoğrafik pürüzlülük/eğim (slope) maliyetlerini içeren bir Dijkstra araması önceden çalıştırılır.

İşlem süresi $O(V \log V)$ olup, 111.000 hücre için modern işlemcilerde milisaniyeler sürer. Bu

ön hesaplama, her bir x, y hücresi için hedefe olan "gerçek arazi engellerinden kaçınan" 2B

uzaklığı verir. Ardından asıl 3B A* çalışırken, herhangi bir (x, y, z) durumunun sezgisel değeri

$h(x, y, z) = \text{Dijkstra2D}(x, y) + \text{Dikey_Ceza}(z)$ olarak hesaplanır. Bu devrimsel

sezgisel sayesinde A*, vadilerin etrafından dolanması gerektiğini daha düğümleri açmadan (expand etmeden) bilir ve arama uzayı dramatik şekilde küçülür¹.

11. Durumların Kanonikleştirilmesi ve Dallanma

Faktörü Yönetimi

Yüksek çözünürlüklü uzaylarda, kayan noktalı (floating-point) koordinatlarla arama motoru işletmek, sayısal yuvarlama hataları nedeniyle Closed Set (Kapanmış Küme) ve Open Set mantığını bozar. Farklı yollardan aynı bölgeye gelen uçak konumları, eşsiz (unique) düğümler olarak algılanırsa sistem sonsuz döngülere girer ve RAM saniyeler içinde dolar.

Sürekli uzay koordinatları olan (x, y, z) , mutlaka ayırık (discrete) ızgara indislerine bölünerek tam sayı (integer) tuple'lara çevrilmelidir (State Canonicalization). Örneğin: $(ix, iy, iz) = (\text{int}(x/30), \text{int}(y/30), \text{int}(z/20))$ ³⁰.

Ayrıca, dallanma faktörü (branching factor) katı bir şekilde yönetilmelidir. Sürekli eylem uzayında dallanma sonsuzdur; kanonik 3B ızgara üzerinde ise her düğüm yalnızca 8 veya 16 yatay komşuya ve dikeyde sınırlı sayılara (tırman, düz git, alçal) bağlanarak dallanma faktörü

$b \approx 24 - 48$ bandında tutulmalıdır³². Tembel üretimin başarısı bu dallanma kontrolüne bağlıdır.

12. Arazi Farkındalıklı Maliyet (Cost) Fonksiyonu

Minimum güvenli irtifanın (min_AGL) sert bir sınır (hard constraint) olması tartışmasız doğrudur. Ancak "hedef maliyetin" nasıl belirleneceği operasyonel konseptte bağlıdır.

- **Model A ("Ne kadar alçak, o kadar iyi"):** Hedef, uçağın radar veya görsel tespitten kaçınması (terrain masking, Nap-of-the-Earth) ise geçerlidir²⁴. Ancak sabit kanatlı araçlar için kinetik açıdan oldukça maliyetlidir; arazideki her ufak dalgalanma uçağı sürekli yunuslama (pitch) hareketlerine zorlar, enerji kaybı ve stall riski artar.
- **Model B ("Tercih edilen AGL bandı"):** Sabit kanatlı uçakların aerodinamik dengesi (trim state) için idealdir. Uçak, araziden güvenli bir mesafede ama belli bir bant içinde kalarak stabil bir seyir hedefler.

Planlama mimarisinde kullanılacak maliyet fonksiyonu şu şekilde formüle edilmelidir:

$$Cost = w_1 \cdot d_{xy} + w_2 \cdot P(AGL) + w_3 \cdot P(\Delta z)$$

Burada $P(AGL)$ bir çan eğrisi veya parabol fonksiyonu olmalıdır. $AGL = \min_{AGL}$ noktasında "sonsuz" (veya çok yüksek) bir ceza puanından başlayıp, $AGL_{preferred}$ noktasında 0 (ideal) değerine inmelidir³³. Pürüzlü arazilerde yükseklik değişim cezası $P(\Delta z)$ yüksek tutularak uçağın lüzumsuz yere in-çık yapması (phugoid osilasyonları) engellenmelidir.

13. Raster ve Çokgen (Polygon/C-Space) Analizi

Geleneksel robotikte, engellerin vektörel çokgenlere (polygon) dönüştürülmesi ve Douglas-Peucker gibi algoritmalarla basitleştirilerek Minkowski Toplamı alınması yaygındır. Ancak DEM verisi doğası gereği 2.5 boyutlu devasa bir yüzey alanıdır. Milyonlarca pikselden oluşan bir arazi matrisi üzerinde 3B Minkowski toplamının çokgen tabanlı olarak hesaplanması, CPU ve RAM'i felç eden NP-Zor seviyesine yaklaşan bir hesaplama yüküdür⁴.

Önerilen mimarinin raster modelini güvenlik için birincil otorite yapması kesinlikle doğru ve

ölçeklenebilir bir karardır. Raster üzerinden hücre bazlı $O(1)$ yükseklik sorgusu yapmak hem deterministiktir hem de DEM çözünürlüğüne bağlı matematiksel kesinlik sağlar. Eski poligon tabanlı C-Space boru hattının yalnızca görselleştirme (Unity/Cesium vb.), donanım hızlandırmalı Ray-Casting veya son aşama QA doğrulama araçlarına devredilmesi son derece isabetli bir mühendislik kararıdır.

14. Raster Mesafe Alanı ve Manevra Güvenlik Marjı

Çarpışmanın engellenmesi tek başına yeterli değildir; uçağın dar vadilerde acil bir durumda dönüş (escape margin) yapabilecek yanal manevra alanına sahip olması hayati önem taşır. Bir hücrenin en yakın engele olan uzaklığını hesaplamak için 2B DEM maskesi üzerinde Öklid Mesafe Dönüşümü (Euclidean Distance Transform - EDT) algoritması uygulanmalıdır. Raster EDT, poligon buffer alma işlemlerinden asimptotik olarak çok daha hızlı çalışır ve arazi haritasının tüm hücrelerine ait uzaklıkları tek geçişte hesaplar³⁴.

Ancak EDT'nin bir zayıflığı vardır: İzotropiktir (yönden bağımsızdır). Bir uçağın manevra ayak izi dairesel değil, yönelimine ve hızına bağlı olarak eliptiktir¹⁵. İlk 10x10 km prototipte uçağın en kötü senaryodaki maksimum dönüş yarıçapını (turn radius) statik ve dairesel bir EDT güvenlik tamponu olarak kabul etmek, fazlasıyla korumacı ancak makul bir yaklaşımdır²⁷.

15. Kaba (Coarse) Arazi Temsili ve Veri İndirgeme

100x100 km'lik alanın kaba bir küresel modele (150m hücreler) dönüştürülmesi sürecinde salt

"maksimum yükseklik" (Z_{max}) filtresi kullanmak, arazideki uçulabilir ince ve dar vadileri devasa yüksek bloklar halinde haritadan silecektir. Öte yandan sadece "ortalama" almak ise güvenli olmayan tepeleri silikleştirerek (smoothing) uçağı doğrudan dağlara çarpma rotasına sokar. Arazi farkındalıklı verimli bir küresel planlama için **Çok Kanallı Kaba Raster (Multi-channel Coarse Raster)** inşa edilmelidir:

1. Z_{max} **Kanalı:** Hücre içindeki mutlak maksimum yükseklik (Kesin güvenlik ve no-fly limitleri için).
2. Z_{median} **Kanalı:** Hücresinin tipik seyir yüksekliği (Maliyet hesaplaması ve AGL optimizasyonu için).
3. **TRI (Terrain Ruggedness Index) veya Varyans Kanalı:** O kaba hücrenin içindeki 30 metrelik ince piksellerin yükseklik dalgalanmasını ölçer³⁶. TRI değeri yüksekse, o hücre son derece engebelidir ve o bölgede uçmak yüksek aerodinamik türbülans içerir. Küresel A* planlayıcı, maliyet fonksiyonuna TRI katsayısını dahil ederek uçağı geniş ve pürüzsüz vadilere yönlendirmelidir.

16. Kabadan İnceye Hiyerarşi ve Rota Koridorları

Küresel A* algoritması tarafından 150m kaba graf üzerinden bulunan yol, uçağın izleyeceği tek boyutlu bir çizgi değildir; aksine uçağın kullanabileceği bir "Hava Koridorunun" (Route Corridor) üç boyutlu omurgasıdır⁹.

Koridorun genişliği başlangıçta statik (örn. sağa ve sola ± 1000 m) olarak ayarlanabilir. Gelişmiş aşamalarda koridor genişliği, arazinin TRI değerine ve uçağın minimum dönüş yarıçapına dinamik olarak bağlanmalıdır. Yerel 3B A* planlayıcı, tüm 100x100 km DEM'i hafızaya almak yerine yalnızca bu kısıtlı koridorun sınırları içindeki 30 metrelik ince hücreleri okuyarak devasa bellek tasarrufu sağlar. Bu sayede planlama süreleri saatlerden dakikalara, hatta saniyelere iner.

17. Küresel ve Yerel Geri Bildirim ile Çıkmaz Sokak (Dead-End) Yönetimi

Hiyerarşik (coarse-to-fine) planlamadaki en klasik ve tehlikeli çöküş senaryosu, kaba planda pürüzsüz ve geniş görünen bir vadinin, ince 30m çözünürlükte uçağın tırmanma açısını (climb capability) aşması veya dönülemeyecek kadar daralarak bir "çıkılmaz sokak" (dead-end) oluşturmasıdır⁹.

Önerilen Geri Bildirim Mekanizması (Strateji B): Bütün rotayı ve koridoru tek seferde iptal etmek (Strateji A), arazinin geri kalan verimli kısımlarını ziyan etmektir. Bunun yerine, yerel A* başarısız olduğunda, kaba graf üzerindeki başarısızlığa neden olan spesifik "kaba düğüm" (coarse node) veya hücre alt kümesi tespit edilmelidir. O bölgenin maliyeti sonsuz (veya çok yüksek) yapılarak küresel A* hızlıca tekrar çalıştırılmalı (replanning) ve alternatif bir vadi geçidi bulunmalıdır.

Zaman Aşımı (Timeout) vs Fiziksel İmkansızlık Ayırımı: Eğer yerel A* tüm Open Seti (açık kümeyi) tüketip hedefi bulamazsa bu kesin bir "fiziksel imkansızlık" sertifikasıdır. Ancak işlemci limitleri nedeniyle süre bittiği için durursa, bu alanın uçulamaz olduğunu değil, yerel sezgiselin zayıf kaldığını gösterir. Sistem bu iki hata kodunu birbirinden ayırmalı ve geri bildirim maliyetlerini buna göre ağırlıklandırmalıdır.

18. Sabit Kanatlı Uçak Dinamiği ve Entegrasyon Yol

Haritası

Mimari, bugün kinematik (x, y, z) koordinat noktalarından oluşsa da, yarın tam bir uçak simülasyon modeline ve (x, y, z, θ, v) durum uzayına geçecek şekilde modüler tasarlanmalıdır²¹.

Gelecek aşamalarda basit doğrusal tırmanış geometrileri, uçağın dinamik (6-DOF) modeli çalıştırılarak üretilen (forward simulated) fiziksel yörüngelere dönüştürülecektir. Sabit kanatlı bir hava aracının dönüşleri Dubins Uçağı (Dubins Airplane) sarmalları ile temsil edilir; dönüş yarıçapı

hızın karesiyle doğru, yatış açısının (bank angle) tanjantıyla ters orantılıdır ($R = V^2 / g \tan \mu$)²⁶.

A* döngüsü içinde her adımda diferansiyel denklemleri (ODE) çözmek sistemi durma noktasına getireceğinden, farklı hızlar, irtifalar ve başlangıç yönelimleri için uçağın verebileceği tepkiler (primitifler) çevrimdışı (offline) hesaplanmalı ve bir arama tablosuna (Look-up Table) kaydedilmelidir. A* düğümleri genişletirken bu tabloyu çağırarak hızlıca DEM üzerinde arazi çarpışmasını denetlemelidir¹⁷.

19. Hesaplama Karmaşıklığı ve Darboğaz (Bottleneck) Analizi

- **10x10 km Yerel Prototip (30m, XYZ):** Yaklaşık 111.000 XY hücresi bulunur. Dikeyde ≈ 100 irtifa seviyesi olsa toplam ≈ 11.1 milyon potansiyel düğüm oluşur. Ancak A* tembel çalıştığı ve yönlendirilmiş bir sezgisele (2B Dijkstra) sahip olduğu için, çoğu senaryoda yalnızca 10.000 – 50.000 düğüm arası genişletme yapacaktır. Modern bir CPU'da bu işlem saniyelerin çok altında tamamlanır. Prototip kesinlikle pratik ve masaüstü bilgisayarlarda çalışabilir³.
- **Darboğaz (Bottleneck) Uyarısı:** En büyük darboğaz bellek tüketimi değil, A* döngüsü içindeki $AGL < \min_AGL$ arazi kontrolleri (intermediate point validation) sırasında yaşanacaktır. Uzun bir primitifin doğrulanması için DEM üzerinde çok sayıda hücreden interpolasyonla yükseklik örneği (sampling) alınması gerekir. Milyonlarca kenar değerlendirmesi yapılacağı için DEM sorgu fonksiyonunun (Terrain Query Layer) işlemci önbelleğinde (cache-friendly) tutulması, matrislerin doğrusal bellek dizilimlerine (1D array pointer arithmetic) indirgenmesi hayati önem taşır.

20. Nihai Güvenlik ve Doğrulama (Validation) Stratejisi

A* algoritmasının bulduğu yolun "geçerli" (valid) ilan edilip doğrudan uçuş kontrolcüsüne gönderilmesi güvenlik açısından yetersizdir. Planlayıcı kurgusunda meydana gelebilecek yuvarlama (discretization), ızgara kuantizasyon veya mantık hatalarını yakalamak için planlayıcıdan izole, tamamen bağımsız bir **Nihai Doğrulama (Final Validator)** script'i inşa edilmelidir.

Bu bağımsız mimaride;

1. Ayrık (x, y, z) yol noktaları sürekli bir B-Spline, Dubins veya polinom eğrisine dönüştürülür⁴¹.
2. Bu sürekli yörünge eğrisi üzerinde, arama ızgarasından bağımsız olarak her 5-10 metrede bir çok sık sanal nokta üretilir.
3. Her bir sanal noktanın koordinatları, en yüksek çözünürlüklü 30 metrelik orijinal DEM'e karşı (bilinçli olarak arama kısıtlamaları dışına çıkılarak) yeniden sorgulanır. Herhangi bir noktada $Z_{interpolated} - DEM_{x,y} < \min_{AGL}$ ihlali bulunursa, yol kırmızı bayrakla reddedilir. Bu modül ayrıca kinematik açısal değişimin (Tırmanma oranı $\leq \gamma_{max}$) diferansiyelini alarak uçağın fiziksel sınırlarını tekrar denetler²⁶.

21. Önerilen Geliştirme Sırası (Roadmap)

Kullanıcının önerdiği 16 aşamalı geliştirme sırası mantıklıdır, ancak algoritmik temellerin sağlam atılması için **Sezgisel (Heuristic) tasarımı ayrı bir faza eklenmeli**, yönelim farkındalığından önce maliyet fonksiyonları oturtturulmalıdır. Yeni sıralama tavsiyesi:

- **Faz 1-5:** Mevcut öneriyle aynı. DEM yükleme, AGL hesabı, Kinematik tırmanma limitleri ve basit hareket primitiflerinin kurgulanması.
- **Faz 6 (EKLENEN):** Basit 3B Öklid sezgiseli yerine, **2B Dijkstra Sezgiselinin** (Dijkstra Heuristic Map) inşa edilmesi ve entegrasyonu.
- **Faz 7-9:** Yerel A* aramasının 10x10 km üzerinde koşturulması, zorlu start/goal senaryolarının denenmesi, darboğaz metriklerinin (süre, RAM) ölçülmesi ve 3B görselleştirme.
- **Faz 10:** Tercih edilen AGL bandına sahip (Model B) yumuşak maliyet (soft cost) fonksiyonunun eklenmesi.
- **Faz 11:** Raster EDT kullanılarak manevra (escape margin) cezalarının uygulanması. (Bunlar yönelim kısıtlamalarından önce çözülmelidir çünkü temel arama uzayı topolojisini değiştirirler).
- **Faz 12:** 3B Dubins Uçağı / Yönelim (Heading) primitiflerinin (State Lattice) eklenerek sistemin 6-DOF uzaya genişletilmesi.
- **Faz 13-16:** (Mevcut öneri) 100x100 km küresel kaba planlayıcı, koridor üretimi, hiyerarşik geri bildirim (feedback) mekanizması ve uçak simülasyon dinamiklerinin entegrasyonu.

22. Mimari Varsayımları Doğrulamak İçin Gerekli

Somut Deneyler

Mimarinin kağıt üzerindeki gücünü matematiksel ve operasyonel olarak kanıtlamak için şu üç kritik test senaryosu çalıştırılmalıdır:

1. **Yerel Minimum Tuzak Testi (Kutu Kanyon):** A* algoritmasına başlangıç noktası olarak dar ve kör bir vadinin içini, bitiş noktası olarak dağ sırasının hemen arkasını verin. Maksimum tırmanma oranı, uçağın doğrudan dağın üstünden aşamayacağı şekilde kısıtlansın. Hedeflenen geçerli davranış: Planlayıcı, dağa doğrudan tırmanmak için yüzeyde sürünmemeli (Öklid sezgiseli hatası), vadinin açık ucuna geri yönelmeli, vadide

"U" dönüşü veya sarmal (horizontal travel distance artırarak) çizerek irtifa kazanmalı veya uzaktaki bir geçide (saddle point) yönelmelidir.

2. **Çözünürlük Kaybı Testi (Coarse-to-Fine Spike Test):** Küresel plana 150m kaba DEM verin. Küresel planlayıcının bulunduğu "açık ve güvenli" yolun, 30m ince yerel planlayıcıya aktarıldığında ortasında 30 metrelik ince bir "sivri kaya/ağaç" (spike) nedeniyle tıkanıp tıkanmadığını test edin. Geri bildirim (replanning) mekanizmasının kaba modeli güncelleyip tetiklenip tetiklenmediğini ölçün.
3. **Çapraz Uçuş Tırmanma Geometrisi Testi:** Eksenel (X, Y yönünde $30m$) tırmanış ile çapraz (Diagonal XY yönünde $42.4m$) tırmanış arasındaki 12.4 metrelik ek geometrik tırmanma kapasitesinin, yükseklik enterpolasyonu (intermediate sampling) sırasında algoritma tarafından algılanıp kullanılmadığı bağımsız kod testleri (unit test) ile doğrulanmalıdır.

23. Akademik Literatürün Gelişimi ve Bağlamı

Bu raporun temelini oluşturan mühendislik argümanları, algoritmik tercihler ve aerodinamik değerlendirmeler, modern robotik ve havacılık araştırmalarına dayanmaktadır. Sabit kanatlı platformların 3 boyutlu çevrimdışı arazi farkındalıklı hareket planlamasında deterministik yapısıyla öne çıkan A ve varyantları*, yüksek boyutlu uzaylarda (yönelim, hız eklendiğinde) tıkanıklık yaşamaması adına **Durum Örgüsü (State Lattice)** yaklaşımıyla entegre edilmiştir. Pivtoraiko, Kelly vd. tarafından literatüre kazandırılan bu konsept, sistem kısıtlarını (dönüş yarıçapı, ivme) arama grafiğinin eylem uzayına a priori olarak gömerek otonom araç navigasyonunda standart haline gelmiştir¹⁷. Önceden hesaplanmış minimal sarmal setlerin kullanımı, State Lattice planlayıcıların RAM üzerindeki yükünü asimptotik olarak aşağı çeker⁷. Ayrıca sabit kanatlı platformların yönelim ve aerodinamik kısıtlamaları için **Dubins Uçağı (Dubins Airplane)** modeli, modern hareket primitifi tasarımında tartışılmaz bir temeldir. McLain, Beard ve Owen tarafından yapılan çalışmalar, 2 boyutlu basit dönüşleri 3 boyutlu sarmallara çevirmiş, tırmanış ve alçalış yeteneklerini senkronize ederek maksimum uçuş yolu (flight-path) açısı ve süzülme oranı sınırlarını geometrik olarak çözmüştür²⁶. Büyük ölçekli 3B harita aramalarında, standart 3B Öklid sezgiselinin yaratacağı yerel minimum (vadi/dağ) tuzaklarından kaçınmak için önerilen **2B Dijkstra Sezgiseli**, literatürde ilk olarak zorlu arazilerde yürüyen insansı (humanoid) robotların ayak izi planlamasından UAV navigasyonuna aktarılmış; 3B uzayın karmaşıklığını 2B topografik darboğaz bilgisiyle yönlendirerek düğüm genişletme sayısını on ila yüz kat oranında düşürdüğü ampirik olarak kanıtlanmıştır¹. Theta* gibi "any-angle" (her açıya izin veren) yaklaşımlar daha pürüzsüz yollar bulabilse de, 3B'de sürekli görüş hattı (line-of-sight) kontrolü yapmak, hesaplama sürelerini aşırı uzattığı için tembel doğrulama (Lazy Theta*) yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır⁵. Son olarak; arazinin modellenmesinde kullanılan **Copernicus GLO-30** gibi DSM'lerin orman ve binalar içerdiği, bu nedenle uçuş güvenliği açısından bunların filtrelendiği FABDEM gibi modellerin¹⁰ tercih edilmesi gerektiği; poligon/Minkowski tabanlı karmaşık 3B geometri dönüşümleri yerine Raster EDT (Öklid Mesafe Dönüşümü) kullanımının işlemci maliyetlerini düşürdüğü¹⁵; ve kabadan inceye (coarse-to-fine) stratejilerin devasa boyutlardaki haritaları yönetilebilir parçalara indirdiği⁸,

endüstri ve akademi tarafından geniş ölçüde kabul görmüş temel tasarım felsefeleridir. Mimarinin evrimi bütünüyle bu derin akademik temeller etrafında şekillendirilmelidir.

Alıntılanan çalışmalar

1. Path Planning in Dynamic Environments with Adaptive Dimensionality, <https://ojs.aaai.org/index.php/SOCS/article/download/18386/18177/21902>
2. An example state lattice. A repeated and regular pattern of vertices, https://www.researchgate.net/figure/An-example-state-lattice-A-repeated-and-regular-pattern-of-vertices-and-edges-comprises_fig9_220648255
3. (PDF) Real-time 3D navigation for autonomous vision-guided MAVs, https://www.researchgate.net/publication/290085529_Real-time_3D_navigation_for_autonomous_vision-guided_MAVs
4. Path planning in dynamic environment using an adaptive mesh, https://www.researchgate.net/publication/228808498_Path_planning_in_dynamic_environment_using_an_adaptive_mesh
5. Efficient Lazy Theta* Path Planning over a Sparse Grid to Explore, <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/1/174>
6. Fixed-Wing UAV Energy Efficient 3D Path Planning in Cluttered, <https://d-nb.info/1269666452/34>
7. Generating near minimal spanning control sets for constrained, https://www.researchgate.net/publication/4196083_Generating_near_minimal_spanning_control_sets_for_constrained_motion_planning_in_discrete_state_spaces
8. A Coarse-to-Fine Approach for Fast Path Finding for Mobile Robots, https://www.researchgate.net/publication/221065438_A_Coarse-to-Fine_Approach_for_Fast_Path_Finding_for_Mobile_Robots
9. Bubble Planner: Planning High-speed Smooth Quadrotor, https://renyunfan.cn/papers/2022iros_bubble.pdf
10. (PDF) Global Digital Terrain Models: Evaluation of vertical accuracy, https://www.researchgate.net/publication/398435100_Global_Digital_Terrain_Models_Evaluation_of_vertical_accuracy_against_different_morphological_contexts
11. (PDF) Vertical accuracy assessment of freely available global DEMs, https://www.researchgate.net/publication/377728634_Vertical_accuracy_assessment_of_freely_available_global_DEMs_FABDEM_Copernicus_DEM_NASADEM_AW_3D30_and_SRTM_in_flood-prone_environments
12. GEDTM30: global ensemble digital terrain model at 30 m and ... - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12296579/>
13. Footstep planning with a time limit of 5 seconds through a cluttered, https://www.researchgate.net/figure/Footstep-planning-with-a-time-limit-of-5-seconds-through-a-cluttered-passage-ARA-with_fig5_235004209
14. Effective Footstep Planning for Humanoids Using Homotopy-Class, <https://arxiv.org/pdf/1712.00531>
15. (PDF) Efficient Path Planning in Narrow Passages for Robots With, https://www.researchgate.net/publication/362309385_Efficient_Path_Planning_in_Narrow_Passages_for_Robots_With_Ellipsoidal_Components

16. Mapping and Planning for Safe Collision Avoidance On-board Micro, https://helenol.com/publications/thesis_2019_oleynikova.pdf
17. Computationally Efficient Information-Theoretic Exploration of Pits, <https://rslab.org/papers/TabCorMic16.pdf>
18. A* search algorithm - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/A*_search_algorithm
19. A Survey on the Key Technologies of UAV Motion Planning - MDPI, <https://www.mdpi.com/2504-446X/9/3/194>
20. <https://www.mdpi.com/2504-446X/10/4/297>
21. iDb-A - Learning and Intelligent Systems @ TU Berlin, <https://argmin.lis.tu-berlin.de/papers/24-ortiz-TRO.pdf>
22. IROS 2025 Program | Wednesday October 22, 2025, https://ras.papercept.net/conferences/conferences/IROS25/program/IROS25_ContentListWeb_2.html
23. Spatio-Temporal Lattice Planning Using Optimal Motion Primitives, https://www.researchgate.net/publication/372836066_Spatio-Temporal_Lattice_Planning_Using_Optimal_Motion_Primitives
24. Online penetration trajectory planning using blind areas of network, <https://www.emerald.com/aeat/article-split/96/10/1321/1235669/Online-penetration-trajectory-planning-using-blind>
25. Development of Fixed-Wing UAV 3D Coverage Paths for Urban Air, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9143050/>
26. Optimizing Steady Turns for Gliding Trajectories, <https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/1.G000319>
27. A Novel Model for 3D Motion Planning for a Generalized Dubins, <https://arxiv.org/html/2509.24143v1>
28. Navigation in Three-Dimensional Cluttered Environments for Mobile, https://www.researchgate.net/publication/235004214_Navigation_in_Three-Dimensional_Cluttered_Environments_for_Mobile_Manipulation
29. Real-time Motion Planning with Dynamic Obstacles - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/279074400_Real-time_Motion_Planning_with_Dynamic_Obstacles
30. A State Lattice Approach for Motion Planning under Control and, https://www.researchgate.net/publication/259077250_A_State_Lattice_Approach_for_Motion_Planning_under_Control_and_Sensor_Uncertainty
31. Fast and Feasible Deliberative Motion Planner for Dynamic, https://publications.ri.cmu.edu/storage/publications/pub_files/2009/5/pivtoraiko_kelly_icra09.pdf
32. MeshA*: Efficient Path Planning With Motion Primitives - arXiv, <https://arxiv.org/html/2412.10320v1>
33. Terrain-Adaptive Global Path Planning Method Based on ... - MDPI, <https://www.mdpi.com/2076-0825/15/7/393>
34. An investigation of tree extraction from UAV-based photogrammetric, https://www.researchgate.net/publication/343856829_An_investigation_of_tree_extraction_from_UAV-based_photogrammetric_dense_point_cloud
35. opengeos/geolibre-rust - GitHub, <https://github.com/opengeos/geolibre-rust>

36. Surface Roughness in Geomorphometry: From Basic Metrics ... - MDPI,
<https://www.mdpi.com/2072-4292/17/23/3864>
37. Terrain Aided Planetary UAV Localization Based on Geo-referencing,
https://www.researchgate.net/publication/362720309_Terrain_aided_Planetary_UAV_Localization_based_on_Geo-referencing
38. Channel Knowledge Map Enabled Low-Altitude ISAC Networks,
<https://arxiv.org/html/2512.02464v1>
39. Implementing Dubins Airplane Paths on Fixed-wing UAVs,
<https://www.semanticscholar.org/paper/Implementing-Dubins-Airplane-Paths-on-Fixed-wing-McLain-Beard/cf22e8f7e5857593a01cd62320f753568ffd91ee>
40. Minimal 3D Dubins Path with Bounded Curvature and Pitch Angle,
<https://comrob.fel.cvut.cz/papers/icra20dubins3d.pdf>
41. Study on A-Star Algorithm-Based 3D Path Optimization Method,
https://www.researchgate.net/publication/388379689_Study_on_A-Star_Algorithm-Based_3D_Path_Optimization_Method_Considering_Density_of_Obstacles
42. Generating Near Minimal Spanning Control Sets for Constrained,
https://publications.ri.cmu.edu/storage/publications/pub_files/pub4/pivtoraiko_mihail_2005_1/pivtoraiko_mihail_2005_1.pdf
43. Implementing Dubins Airplane Paths on Fixed-wing UAVs - SciSpace,
<https://scispace.com/pdf/implementing-dubins-airplane-paths-on-fixed-wing-uavs-3zv8qlvsl.pdf>
44. Lazy Theta*: Any-Angle Path Planning and Path Length Analysis in 3D,
https://www.researchgate.net/publication/363508197_Lazy_Theta_Any-Angle_Path_Planning_and_Path_Length_Analysis_in_3D
45. Technical University of Crete School of Electrical and Computer,
https://dias.library.tuc.gr/files/93bb950f-611c-4a1c-a215-2c75269d116e/download/Chatzidimos_Nikolaos_Dip_2026.pdf